國立高雄師範大學附屬高級中學108學年度第1學期第一次段考高一數學試題

本次段考整份試卷皆由考生自行決定是否使用計算機，請留意題目敘述，回答適切的答案

1、 是非題(本大題共13題，每題1分，共計13分)

1. (　)已知 $x=0.101001000100001$，則 x 為無理數。

2. (　)已知 x 、y 及 $\frac{y}{x}$ 皆為無理數，則 $x+y+xy$ 也會是無理數。

3. (　)若 $a,b\in R$，且 $a^2>b^2$，則 a 可能小於 b 。

4. (　)若 $a,b\in Q$，且 $a+c\sqrt{2}=b+d\sqrt{2}$，則 $a=b$ 且 $c=d$ 。

5. (　)若 $c=\frac{\sqrt{2}a+b}{\sqrt{2}+1}$，則在數線上 a,b,c 的大小關係為：$a<c<b$ 。

6. (　)已知 $|ax+b|<2$，則 $-2<ax+b<2$，可推得：$\frac{-2-b}{a}<x<\frac{2-b}{a}$ 。

7. (　)已知 $-1<x<0$，則 $\sqrt{x^2-2+\frac{1}{x^2}}=x-\frac{1}{x}$ 。

8. (　)因為 $\frac{x^2+1}{x}=x+\frac{1}{x}$，利用 $\frac{x+\frac{1}{x}}{2}\geq\sqrt{x\times\frac{1}{x}}=1$，所以 $\left(x+\frac{1}{x}\right)$ 最小值為 2 。

9. (　)已知 $a>0$，則 $\log a>0$ 。

10. (　)已知 $abcde$ 為一個5位數，且 $\log abcde\fallingdotseq 4.87$，則 $\log 0.abcde\fallingdotseq -1.87$ 。

11. (　)已知 $\log a\fallingdotseq 3.8$， $\log b\fallingdotseq 3.7$，則 $(a+b)$ 為5位數。

12. (　)在計算機上按下數字 2 後，再連續按 $\sqrt{\ }$ 、$\sqrt{\ }$ 、$\sqrt{\ }$ 、$\sqrt{\ }$，所得到的數代表 $2^{\frac{1}{8}}$ 。

13. (　)若 $\log 2$ 取4位有效數字的結果為 0.301，則 $10^{0.301}=2$ 。

2、 填充題A部分(本大題共8題，每格5分，共40分)

1. $\frac{1+2\sqrt{3}}{3+\sqrt{3}}=$ _____。(請以最簡根式作答)

2. 若 $a=0.9\overline{487}+\frac{18}{55}$，則將 a 寫成小數型式時，小數點後第2019位數字為____。

3. 絕對值方程式 $3x-|x+2|=-7$ 的解為_____。

4. 絕對值不等式 $|x-1|+|2x+3|>7$ 的解為_____。(請以區間符號表示)

5. 若 $|x-1|-|x+5|$ 的最小值為 M，$|x-1|+|x+5|$ 的最小值為 m，則 $M+m=$ ____。

6. $\sqrt{28+10\sqrt{3}}-\sqrt{4-\sqrt{7}}=$ _____。(請以最簡根式作答)

7. $\left(3.6\times10^{2}+12.3-5.9\times10^{-1}\right)\times\left(4.6\times10^{3}\right)\div\left(2.3\times10^{-3}\right)=$ _____。(請以科學記號表示，取2位有效數字)

8. $10^{\log 7}+\log 10^{7}=$ _____。

3、 填充題B部分(本大題共6題，每題皆有2小題，答對第(1)小題得6分，答對第(2)小題得8分，同一題最高得8分，本大題最高採計40分)

1. (1)若 $a=\log\sqrt{10}$，$b=\log 100\sqrt{10}$，$c=\log\frac{1}{1000}$，則 $a\times b+c=$ _____。

   (2)若 $a=\log\sqrt{10}$，$b=\log 100\sqrt{10}$，$c=\log\frac{1}{1000}$，則 $10^{a+b+c}=$ _____。

2. (1)若 L_i 代表下列各絕對值不等式的區間長度，且 $L_1:|x|\le 3$，$L_2:|x-4|<4$，$L_3:|2x+3|\le 5$，$L_4:|-3x+7|\le 11$，則 L_1,L_2,L_3,L_4 的大小關係:_____。

   (2)已知絕對值不等式 $|kx-p|<10$ 的區間長度為 8，則 $k=$ ____。

3. (1)已知 $\log(\log a)=-1$，則 $a=$ _____。(請以科學記號表示，取3位有效數字)。

   (2)已知 $\log(\log a)=0$，$\log(\log b)=1$，則 $\frac{b}{a}=$ _____。

4. (1)某放射性物質的重量現為 400 克，已知 5 年後剩下 25 克，請問該放射性物質重量衰變為一半所需的時間為___年。

   (2)某放射性物質的重量現為 400 克，已知 5 年後剩下 25 克，請問該放射性物質重量衰變為 0.4 克所需的時間至少為___年。(取到整數)

5. (1)已知溶液中的氫離子濃度為 $a\ \ mol/L$，規定它的 pH 值是 $-\log a$。若溶液 A 的 pH 值是 2.5，溶液 B 的 pH 值是 4.5，則溶液 A 的氫離子濃度為溶液 B 的氫離子濃度的__倍。

(2)已知溶液中的氫離子濃度為 $a\ \ mol/L$，規定它的 pH 值是 $-\log a$。若溶液 A 的 pH 值是 2.5，溶液 B 的 pH 值是 4.5，則取溶液 $A\ \ 2L$，溶液 $B\ \ 3L$ 混合，則混合後的 pH 值為___。(取2位有效數字)

6. (1)已知 $a^x-a^{-x}=2$，則 $\dfrac{a^{3x}-a^{-3x}}{a^x+a^{-x}}=$ _____。(請以最簡根式作答)

(2)已知 $a^{2x}=3-\sqrt{5}$，則 $\dfrac{a^x+a^{-3x}}{a^x-a^{-x}}=$ _____。(請以最簡根式作答)

4、 填充題C部分(本大題共3題，每題3分，最高採計7分)

1. 已知數線上 A 點代表 10^{-7}，B 點代表 10^{-5}，數線上使得 $3\overline{AC}=4\overline{BC}$ 成立的 C 點有兩個，分別為 C_1、C_2，則 $\overline{C_1C_2}=$ _____。(請以科學記號表示，取3位有效數字)

2. 滿足絕對值不等式 $\begin{cases}|x-5|\le a\\ |x+1|>b\end{cases}$ 的整數 x 共有16個，且 a,b 皆為正整數，則 $a-b=$ ___。

3. 若 $10^{\log a^2}+10^{-2\log a}$ 的最小值為 m，最小值發生時 $a=k$，則數對 $(m,k)=$ ___。

國立高雄師範大學附屬高級中學108學年度第1學期第一次段考高一數學答案卷

高一___班___號姓名

1、 是非題(本大題共13題，每題1分，共計13分)

題號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
答案	X	X	○	X	X	X	○	X	X	X	○	X	X

2、 填充題A部分(本大題共8題，每格5分，共40分)

題號	1	2	3	4
答案	$\frac{5\sqrt{3}-3}{6}$	6	$\frac{-9}{4}$	$(-\infty,-3)\cup\left(\frac{5}{3},\infty\right)$
題號	**5**	**6**	**7**	**8**
答案	0	$\frac{10+2\sqrt{3}-\sqrt{14}+\sqrt{2}}{2}$	7.4×10^{8}	14

3、 填充題B部分(本大題共6題，每題皆有2小題，答對第(1)小題得6分，答對第(2)小題得8分，同一題最高得8分，本大題最高採計40分)

題號	1(1)	1(2)	2(1)	2(2)	3(1)	3(2)
答案	$\frac{-7}{4}$	1	$L_2>L_4>L_1>L_3$	$\pm\frac{5}{2}$	1.26×10^{0}	10^{9}
題號	**4(1)**	**4(2)**	**5(1)**	**5(2)**	**6(1)**	**6(2)**
答案	$\frac{5}{4}$	13	100	2.9	$\frac{7\sqrt{2}}{2}$	$\frac{-15-9\sqrt{5}}{4}$

4、 填充題C部分(本大題共3題，每題3分，最高採計7分)

題號	1	2	3
答案	3.39×10^{-5}	8	$(2,1)$